

Databases

SET-functies

Inhoud

- SET-functies
 - COUNT(*) of COUNT(veldnaam)
 - MIN(getalwaarde)
 - MAX(getalwaarde)
 - AVG(getalwaarde)
 - SUM(getalwaarde)



SET-functie

- Een SET functie neemt alle rijen die geselecteerd zijn en berekent hieruit 1 resultaat.

Deze functies worden in de literatuur ook:

- statistische functies
- of aggregatiefuncties genoemd.

Speler (bondsnummer soms NULL)

Inhoud:

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
8	Niewenburg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
27	Cools	Marjan	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
39	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-01-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stoutlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Vosseweg	8	1012AB	Amsterdam	018-548745	NULL

COUNT()

COUNT(*) telt het aantal rijen, dus ook NULL-en

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Tennis.Speler  
WHERE plaats = 'Den Haag';
```

(No column name)

7

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
39	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524

COUNT()

COUNT(**veld**) telt het aantal ingevulde velden
(met andere waarden dan NULL)

```
SELECT COUNT(bondsnummer)
FROM   Tennis.Speler
WHERE  plaats = 'Den Haag';
```

(No column name)

5

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524

COUNT()

COUNT(**DISTINCT veld**) telt het aantal verschillende waarden

```
SELECT COUNT(DISTINCT plaats)  
FROM Tennis.Speler;
```

(No column name)
7

	plaats
1	Amsterdam
2	Den Haag
3	Leiden
4	Rijswijk
5	Rotterdam
6	Voorburg
7	Zoetermeer

COUNT()

Geef het aantal verschillende letters waarmee de namen van de spelers beginnen?

```
SELECT COUNT(DISTINCT SUBSTRING(naam,1,1))  
FROM Tennis.Speler;
```

(No column name)
9

	(No column name)
1	B
2	C
3	E
4	H
5	M
6	N
7	P
8	V
9	W

MIN()/MAX()

Geef het maximale boetebedrag?

```
SELECT MAX(bedrag)  
FROM   Tennis.Boete;
```

(No column name)
100,789

MIN()/MAX()

- MIN() en MAX() kan ook gebruikt worden bij alfanumerieke gegevens

```
SELECT  
    MIN(naam) AS 'eerste',  
    MAX(naam) AS 'laatste'  
FROM Tennis.Speler;
```

eerste	laatste
Baalen, van	Wijers



naam
Baalen, van
Bakker, de
Bischoff
Bohemen, van
Cools
Cools
Elfring
Hofland
Meuleman
Moerman
Niewenburg
Permentier
Permentier
Van_Den_Berg
Wijers

SUM()

- Berekent de som van alle gegeven waarden.
- Voorbeeld: Geef de som van alle boetes van de spelers uit Rijswijk?
- Via JOIN

```
SELECT SUM(bedrag)
FROM   Tennis.Boete INNER JOIN Tennis.Speler
      ON Boete.spelerId = Speler.id
WHERE  plaats = 'Rijswijk';
```

(No column name)
156,1288

AVG()

(bondsnummer tijdelijk naar int aangepast)

- Berekent het gemiddelde van de ingevulde waarden in de tabel
- Werkt alleen met numerieke velden
- Negeert de NULL-waarden

```
SELECT  
    AVG(bondsnummer) AS 'AVG([bondsnummer])'  
FROM Tennis.Speler;
```

AVG([bondsnummer])
4041

```
SELECT  
    SUM(bondsnummer)/COUNT(bondsnummer) AS  
    'SUM([bondsnummer])/COUNT([bondsnummer])'  
FROM Tennis.Speler;
```

SUM([bondsnummer])/COUNT([bondsnummer])
4041

```
SELECT  
    SUM(bondsnummer)/COUNT(*) AS 'SUM([bondsnummer])/COUNT(*)'  
FROM Tennis.Speler;
```

SUM([bondsnummer])/COUNT(*)
2694

REGEL

- Als je in de SELECT-component een SET-functie gebruikt, mag je geen gewone velden meer selecteren

```
SELECT  
    COUNT(*),  
    geboortedatum  
FROM Tennis.Speler;
```

Fout!!

- Geeft een foutmelding:

```
Msg 8120, Level 16, State 1, Line 3  
Column 'Tennis.Speler.geboortedatum' is invalid in the select  
list because it is not contained in either an aggregate function  
or the GROUP BY clause.
```

REGEL

- Als je in de SELECT-component een SET-functie gebruikt, mag je geen gewone velden meer selecteren

```
SELECT  
    COUNT(*),  
    geboortedatum  
FROM Tennis.Speler;
```

Fout!!

Reden:

- resultaat SET-functie is één waarde
- resultaat kolomspecificatie bestaat uit verzameling met waarden